M

MAGNUS IMÓVEIS

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA · 2026

Briefing do Sistema Digital Magnus Imóveis

Guia completo sobre a arquitetura do sistema, estratégia de analytics, SEO, ferramentas de divulgação e orientações para evolução futura.

Projeto	Data	Versão
Landing page · Leads · Agendamento · Admin	Junho de 2026	Sprint 5 — Produção

SUMÁRIO

Conteúdo

01 **Visão Geral do Sistema**

— Stack tecnológica e arquitetura

— Fluxo de dados

— Sprints entregues

02 **Google Analytics 4 — Por que importa**

— O problema de operar sem dados

— Os 5 eventos implementados

— O funil de conversão

— Tráfego vs. conversão

03 **SEO — Visibilidade no Google**

— O que foi implementado

— Open Graph e redes sociais

04 **Ferramentas Complementares**

— Gratuitas — próximo nível

— Pagas — quando crescer

05 **Guia de Manutenção**

— Deploy e atualizações

— Ações recorrentes do corretor

06 **Roadmap de Evolução**

07 **Conformidade Legal — LGPD**

— Por que a LGPD se aplica ao site

— Política de Privacidade — o que cobre

— Termos de Uso — o que cobre

— Obrigações contínuas do controlador

SEÇÃO 01

1 Visão Geral do Sistema

O sistema da Magnus Imóveis é uma **landing page de alta performance** construída com HTML, CSS e JavaScript puro — sem framework — integrada ao ecossistema Google para gestão de dados, captação de leads e analytics. A escolha por simplicidade técnica foi intencional: menor custo de hospedagem, menor dependência de infraestrutura e manutenção mais direta.

Stack tecnológica

FRONT-END	BANCO DE DADOS	BACK-END LEVE
HTML · CSS · JavaScript	**Google Sheets (CSV público)**	**Google Apps Script**

AUTENTICAÇÃO	HOSPEDAGEM	ANALYTICS
SHA-256 + localStorage	**Vercel (HTTPS automático)**	**Google Analytics 4**

FOTOS / MÍDIAS

Cloudinary — upload via widget no admin, URLs armazenadas no Sheets

Arquitetura de dados

Site público lê imóveis via CSV do Google Sheets (cache de 5 min no browser) → **Formulários** enviam leads/agendamentos ao Apps Script → Apps Script grava na planilha e cria evento no Google Calendar → **Painel admin** lê/escreve via Apps Script com token secreto → nunca expõe a planilha diretamente ao público.

Sprints entregues

Sprint	Foco	Principais entregas
Sprint 0	Base responsiva	Landing page, filtros, cards, mobile
Sprint 1	Detalhe do imóvel	imovel.html, galeria, carrossel, JSON de imóveis
Sprint 3	Calculadora	Modal SAC/PRICE com cálculo em tempo real
Sprint 2	Google Sheets + Leads	Sheets como DB, formulário lead, agendamento → Google Calendar
Sprint 4	Painel admin	admin.html, CRUD imóveis, agendamentos, exportação PDF

Sprint	Foco	Principais entregas
Sprint 5	SEO + Analytics + Deploy	GA4, Open Graph, Schema.org, Vercel, performance

SEÇÃO 02

2 Google Analytics 4 — Por que importa

O problema de operar sem dados

Sem analytics, um negócio digital opera **por intuição**. Você sabe que o site existe, que pessoas o acessam — mas não sabe o que fazem, onde param ou o que as converte em clientes. Com dados, você substitui suposições por evidências e age com precisão cirúrgica.

> *Exemplo prático:* em determinado mês, os leads caem 40%. Sem dados, a resposta instintiva é "investir em mais anúncios". Com dados, você descobre que o tráfego cresceu — mas a taxa de conversão caiu. O problema não é audiência: é o que acontece depois que as pessoas chegam. São problemas completamente diferentes, com soluções opostas.

Os 5 eventos implementados

`search`

Busca de imóveis

Disparado quando o usuário usa o filtro de busca. Revela quais tipos de imóvel, cidades e faixas de preço são mais procurados.

`view_item`

Visualização de imóvel

Registrado ao abrir a página de detalhe. Permite identificar quais imóveis atraem mais atenção e quais ficam invisíveis no portfólio.

`simulation_start`

Calculadora aberta

O lead mais quente do funil. Quem simula financiamento já está avaliando compra real — é o sinal de maior intenção de conversão.

`lead_form_submit`

Formulário enviado

Contabiliza leads capturados. Combinado com view_item, mostra a taxa de conversão por imóvel: visitas vs. interessados.

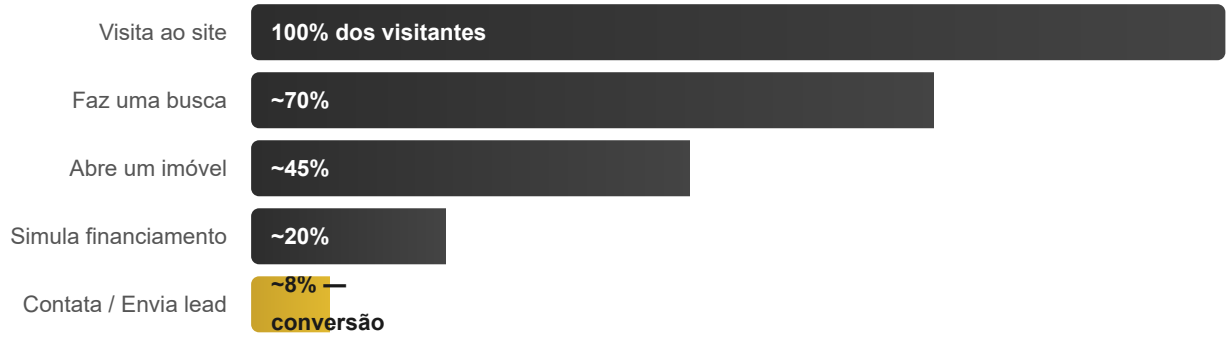
`contact_whatsapp`

Clique no WhatsApp

Rastreia qualquer clique em botão de WhatsApp no site — do header, do botão flutuante ou da página de detalhe. Indica engajamento direto e intenção de contato imediato.

2 O funil de conversão

Todo negócio tem um funil — a sequência de etapas entre o primeiro contato e a conversão. O GA4 torna cada etapa visível, permitindo identificar exatamente onde as pessoas abandonam o processo.



** Percentuais ilustrativos — os números reais serão revelados pelo GA4 após semanas de uso.*

> **Como usar o funil:** se a queda maior estiver entre "abre um imóvel" e "simula/contata", o problema está na **página de detalhe** — fotos ruins, preço fora da realidade ou descrição fraca. Se a queda for entre "faz uma busca" e "abre um imóvel", o portfólio pode estar desatualizado ou os filtros não estão refletindo os imóveis disponíveis.

Tráfego vs. conversão — a distinção que importa

Cenário	Tráfego	Conversão	Diagnóstico
Leads caindo	↓ Caindo	Estável	Problema de divulgação — falta de anúncios/indicações
Leads caindo	↑ Crescendo	↓ Caindo	Problema no site — fotos, preços, UX ou portfólio desatualizado
Leads estáveis	↑ Crescendo	↓ Caindo	Tráfego de baixa qualidade — público errado chegando
Leads crescendo	↑ Crescendo	↑ Crescendo	Sistema funcionando — escalar investimento em divulgação

SEÇÃO 03

3 SEO — Visibilidade no Google

SEO (Search Engine Optimization) é o conjunto de técnicas que fazem o site aparecer nos resultados de busca orgânica do Google — **sem pagar por anúncios**. É o investimento de longo prazo mais valioso para um site imobiliário, porque conecta intenção de compra ("apartamento para venda no Barreiro BH") diretamente ao portfólio da Magnus.

O que foi implementado

- ✓ **Meta description** — resumo da página para o Google exibir nos resultados de busca
- ✓ **Canonical URL** — evita conteúdo duplicado (o Google sabe qual é a URL "oficial")
- ✓ **robots.txt** — instrui os robôs de busca a indexar o site e bloquear o painel admin
- ✓ **sitemap.xml** — mapa do site que acelera a indexação pelo Google
- ✓ **Schema.org RealEstateAgent** — dados estruturados que habilitam rich snippets na busca (estrelas, horário, endereço direto no resultado)
- ✓ **Schema.org RealEstateListing** — dados estruturados por imóvel, injetados dinamicamente em cada página de detalhe
- ✓ **Open Graph (og:)** — controla como o link aparece ao ser compartilhado no WhatsApp, Facebook, LinkedIn
- ✓ **Twitter Card** — controla a aparência no X (Twitter)
- ✓ **Título dinâmico por imóvel** — cada página de detalhe tem título único com nome, tipo, bairro e cidade

Open Graph — por que é crítico no mercado imobiliário

No mercado imobiliário, **o WhatsApp é o principal canal de indicação**. Quando um cliente encontra um imóvel e envia o link para um amigo, o Open Graph determina o que aparece na prévia: foto, título e descrição. Um link sem Open Graph configurado aparece como texto simples — sem imagem, sem contexto — e tem taxa de clique dramaticamente menor.

> **Nota importante:** as tags Open Graph na página de detalhe são atualizadas dinamicamente por JavaScript (*imovel.js*) com o título, descrição e foto de cada imóvel específico. Isso garante que ao compartilhar `imovel.html?ref=CA00194`, o preview mostre exatamente aquele imóvel — não uma imagem genérica.

SEÇÃO 04

4 Ferramentas Complementares

O GA4 é a base. A partir dele, há um ecossistema de ferramentas que potencializam o que já foi construído — sem exigir mudanças na arquitetura do sistema.

Gratuitas — próximo nível recomendado

Gratuito

Google Search Console

Mostra quais palavras-chave as pessoas digitam no Google antes de chegar ao site, em quais posições o site aparece e quais páginas recebem mais cliques. **Próximo passo natural após o deploy.** Conecta-se ao GA4 em um clique para análise cruzada.

Gratuito

Microsoft Clarity

Grava sessões de usuários (anonimizadas, LGPD-compatível) e gera mapas de calor mostrando onde as pessoas clicam, onde param de rolar e onde abandonam a página. Permite ver literalmente onde o site perde o interesse do visitante.

Gratuito

Google Business Profile (antes Google Meu Negócio)

Cadastro gratuito que faz a Magnus aparecer no Google Maps e na busca local ("imobiliária no Barreiro BH"). Integra-se ao Schema.org já implementado e aumenta a credibilidade orgânica.

> **Ativação rápida — estas três ferramentas somam menos de 30 min no total:**
>
> **Google Business Profile (~15 min):** acesse *business.google.com* → criar perfil → confirmar via telefone ou postcard. O escritório passa a aparecer no Google Maps e na busca local ("imobiliária Barreiro BH").
>
> **Microsoft Clarity (~5 min):** acesse *clarity.microsoft.com* → novo projeto → copiar o trecho de código JavaScript → inserir em `index.html` antes de `</head>` → publicar no Vercel. Gravações de sessão e mapas de calor ficam disponíveis em horas.
>
> **OLX e ZAP Imóveis:** cadastrar imóveis nos portais com link direto para a página do imóvel no site Magnus (*imovel.html?ref=CÓDIGO*). Gera tráfego qualificado sem custo de anúncio e concentra o relacionamento no site próprio.

Pagas — quando o negócio crescer

Pago por clique

Google Ads

Anúncios de busca para termos como "apartamento à venda Barreiro BH". O GA4 que implementamos já está preparado: os eventos *view_item* e *lead_form_submit* viram metas de conversão, e o algoritmo do Ads otimiza automaticamente para trazer mais visitantes com perfil de quem converte.

Plano pago

CRM Imobiliário (ex: Kenlo, Ville Imob, Facilita)

Quando o volume de leads crescer, um CRM substitui a planilha de Leads com pipeline visual, automação de follow-up e gestão de relacionamento. O sistema atual pode alimentar um CRM via integração de webhook no Apps Script — sem reescrever o código do site.

Já feito

Google Analytics 4 + Schema.org + Open Graph

Base de analytics, dados estruturados e metadados sociais já implementados e em produção.

SEÇÃO 05

5 Guia de Manutenção

Deploy e atualizações de código

O sistema usa **deploy contínuo**: qualquer alteração nos arquivos do projeto, seguida de um *git push*, dispara um novo deploy automático no Vercel em ~30 segundos. Não é necessário acessar o painel do Vercel para atualizar o site.

Ação	Comandos
Atualizar código	`git add . && git commit -m "descrição" && git push`
Republicar Apps Script	Apps Script → Implantar → Gerenciar → Editar → Nova versão → Implantar
Adicionar imóvel	Acessar `admin.html` → Login → Novo imóvel
Ver leads/agendamentos	Acessar `admin.html` → abas Leads e Agendamentos
Trocar domínio	Vercel → Settings → Domains → Add Domain

Ações recorrentes do corretor

Frequência	Ação	Onde
Diário	Verificar novos agendamentos e leads	admin.html → abas Leads e Agendamentos
Semanal	Confirmar ou cancelar visitas pendentes	admin.html → Agendamentos → ação na linha
Conforme necessário	Cadastrar, editar, marcar como vendido	admin.html → Imóveis → Novo / Editar
Mensal	Revisar métricas de conversão	Google Analytics 4 → Relatórios → Em tempo real
Mensal	Exportar relatório de leads em PDF	admin.html → Leads → Exportar PDF

> **Atenção ao trocar de conta Google:** se migrar o sistema para uma conta corporativa, será necessário copiar o código do Apps Script para a nova conta, republicar como Web App e atualizar a URL em *js/leads.js* (APPS_SCRIPT_URL) e *js/admin.js*. A planilha também precisa ser compartilhada com a nova conta ou transferida.

Limites da infraestrutura gratuita

O sistema usa exclusivamente serviços no plano gratuito. Cada serviço tem limites generosos que dificilmente serão atingidos em escala normal — mas é importante conhecê-los para agir antes de uma interrupção.

Serviço	Limite gratuito	Estimativa de uso real	O que fazer ao aproximar
Google Sheets	10 milhões de células	~2.100 células (100 imóveis × 21 colunas) — ínfimo	Aba Leads/Agendamentos cresce: mover linhas antigas para aba de arquivo a cada 6–12 meses
Cloudinary	25 GB armazenamento · 25 GB banda/mês	~250 MB (100 imóveis × 5 fotos × 500 KB)	Excluir fotos de imóveis vendidos; se necessário, upgrade ~US$ 89/ano
Apps Script	6 min/execução · 90 min/dia de processamento	Cada envio dura < 2 segundos — margem ampla	Se volume crescer muito: migrar para Google Workspace (~R$ 30/mês)
Vercel	100 GB banda/mês · deploys ilimitados	Site estático — < 1 GB/mês estimado	Praticamente sem risco; alternativa gratuita: Netlify

> **Rotina preventiva recomendada (anual):** 1) Exportar e arquivar linhas de Leads e Agendamentos do ano anterior em abas separadas na planilha. 2) No Cloudinary, revisar a pasta de imagens e excluir fotos de imóveis que foram removidos do portfólio. 3) Verificar o painel do Cloudinary (*cloudinary.com → Media Library → Usage*) para confirmar que o uso está abaixo de 80% do limite.

SEÇÃO 06

6 Roadmap de Evolução

O sistema está completo e em produção. As evoluções abaixo são sugestões para quando o negócio crescer — cada uma agrega valor sem exigir reescrita do que já existe.

IMEDIATO

Google Search Console

Conectar o Search Console ao domínio para monitorar indexação, palavras-chave orgânicas e erros de rastreamento. Leva 10 minutos e é gratuito.

IMEDIATO

Domínio próprio

Substituir *magnus-imoveis.vercel.app* por um domínio como *magnusimoveis.com.br*. Aumenta credibilidade e favorece SEO. Custo: ~R$40/ano no registro.br.

CURTO PRAZO

Fotos profissionais por imóvel

Substituir as imagens genéricas (casa.jpg, terreno.jpg) por fotos reais de cada imóvel, cadastradas pelo painel admin. É o maior impulsionador de conversão disponível agora.

CURTO PRAZO

Microsoft Clarity (mapas de calor)

Instalação gratuita que revela onde os usuários clicam e onde param de rolar. Dados para otimizar o layout sem precisar de suposições.

CURTO PRAZO

IA generativa — descrições de imóveis automáticas

Adicionar um botão "Gerar descrição com IA" no formulário do painel admin. Ao clicar, os dados já preenchidos (tipo, bairro, área, quartos, suítes, vagas) são enviados para a API do Claude (Anthropic) e o texto da descrição é gerado automaticamente em segundos — profissional, persuasivo e otimizado para o Google. **Implementação estimada: 3–4 horas.** Custo por geração: centavos de real (Claude Haiku). Sem servidor adicional — a chamada sai direto do navegador do corretor com uma chave de API configurada no painel.

MÉDIO PRAZO

Portais imobiliários (ZAP, OLX, VivaReal)

Publicar imóveis em portais com link apontando para o site da Magnus. Aumenta tráfego qualificado sem custo de anúncio inicial.

MÉDIO PRAZO

Google Ads — busca local

Anúncios para termos como "apartamento à venda Barreiro BH". Com o GA4 já configurado, o Ads pode otimizar por conversão (lead_form_submit) desde o primeiro dia de campanha.

LONGO PRAZO

CRM Imobiliário

Quando o volume de leads tornar a planilha do Google Sheets insuficiente, migrar para um CRM com pipeline visual, lembretes automáticos e gestão de relacionamento. O Apps

Script atual pode alimentar qualquer CRM via webhook.

LONGO PRAZO

Conta Google corporativa

Migrar de Gmail pessoal para uma conta Google Workspace (*contato@magnusimoveis.com.br*). Aumenta credibilidade nos emails automáticos enviados pelo Apps Script e separa operação pessoal da profissional.

SEÇÃO 07

7 Conformidade Legal — LGPD

Por que a LGPD se aplica ao site

A **Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018)** se aplica a qualquer site brasileiro que colete dados pessoais de usuários — independente do tamanho do negócio. O site da Magnus Imóveis coleta nome, telefone, e-mail e dados de navegação por meio dos formulários de lead e agendamento e das ferramentas de analytics (GA4 e Clarity). Isso caracteriza tratamento de dados pessoais e obriga o cumprimento da LGPD.

O descumprimento pode gerar advertências, publicidade do infrator, bloqueio dos dados e **multas de até 2% do faturamento** (limitada a R$ 50 milhões por infração), aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

> **Implementado:** duas páginas legais foram criadas e publicadas no site — *politica-privacidade.html* e *termos-de-uso.html* — acessíveis pelo footer de todas as páginas públicas. Ambas estão linkadas entre si e contêm os dados de contato do Encarregado (DPO), conforme exigido pelo art. 41 da LGPD.

Política de Privacidade — o que cobre

Seção	Conteúdo	Artigo LGPD
Controlador dos dados	Identificação da Magnus Imóveis como responsável pelo tratamento	Art. 5º, VI
Dados coletados	Formulários (nome, tel, e-mail) + navegação (IP anon., dispositivo, páginas)	Art. 9º
Bases legais	Consentimento, execução de contrato, legítimo interesse, obrigação legal	Art. 7º
Cookies	GA4, Microsoft Clarity, sessionStorage — com instruções de recusa	Art. 6º
Terceiros (operadores)	Google, Microsoft, Cloudinary, Vercel — com link para políticas de cada um	Art. 5º, VII; Art. 50
Retenção	Leads e agendamentos: 2 anos. Logs de servidor: 30 dias	Art. 15
Direitos do titular	8 direitos do art. 18: acesso, correção, exclusão, portabilidade, oposição etc.	Art. 18
Segurança	HTTPS/TLS, acesso restrito ao admin, plataformas ISO 27001	Art. 46

Seção	Conteúdo	Artigo LGPD
Encarregado (DPO)	Contato direto via e-mail magnusimoveisbh@hotmail.com — prazo de 15 dias	Art. 41

Termos de Uso — o que cobre

Os Termos de Uso regulam a **relação jurídica entre o usuário e o site**, protegendo a Magnus Imóveis contra má-fé, uso indevido e expectativas equivocadas sobre os serviços oferecidos:

- ✓ **Caráter informativo dos imóveis** — preços e disponibilidade não são vinculantes
- ✓ **Uso proibido** — scraping, bots, formulários falsos, tentativas de invasão
- ✓ **Agendamento como solicitação** — visita só é confirmada pelo corretor
- ✓ **Calculadora de financiamento** — estimativa sem caráter de oferta bancária
- ✓ **Propriedade intelectual** — fotos, logo e layout protegidos por lei
- ✓ **Limitação de responsabilidade** — Magnus Imóveis não responde por decisões tomadas sem confirmação do corretor
- ✓ **Foro de Belo Horizonte / MG** — define a jurisdição para eventuais disputas
- ✓ **Legislação aplicável** — Código Civil, CDC, Marco Civil da Internet, LGPD e lei de corretagem

Obrigações contínuas do controlador

A conformidade com a LGPD não é pontual — é uma responsabilidade contínua. As principais obrigações que a Magnus Imóveis deve manter após a publicação:

Obrigação	Frequência	Como cumprir
Atender solicitações de titulares	Quando recebida	Responder em até 15 dias via e-mail; registrar a solicitação e a resposta
Exclusão de dados mediante solicitação	Quando recebida	Apagar o lead/agendamento da planilha; confirmar exclusão por e-mail ao titular
Notificar incidentes de segurança	Se ocorrer	Comunicar a ANPD e os titulares afetados em prazo razoável (art. 48 LGPD)
Revisar e atualizar as políticas	Anual ou quando houver mudança	Se mudar stack (nova ferramenta, novo terceiro), atualizar a Política de Privacidade e incrementar o número de versão
Arquivar dados antigos	Anual	Mover leads e agendamentos com mais de 2 anos para aba de arquivo ou excluir

> **Atenção ao adicionar novas ferramentas:** qualquer nova ferramenta que colete dados de usuários (ex: chatbot, formulário adicional, novo pixel de anúncios) deve ser adicionada à tabela de

> terceiros da Política de Privacidade antes de ser ativada no site. O mesmo vale para mudanças no prazo de retenção de dados ou nas bases legais utilizadas.